



网络地址转换NAT

原理

功能

NAPT

网络地址转换NAT



原理

功能

NAPT

公网ip是有限的

0 . 0 . 0 . 0
↓ ↓ ↓ ↓
255 . 255 . 255 . 255

ip数量一共只有 $2^{32} \approx 42$ 亿个

不够全世界人民瓜分

所以网络内部往往使用私网ip

10.0.0.0~10.255.255.255

172.16.0.0~172.31.255.255

192.168.0.0~192.168.255.255

需要背下来的私网IP

网络地址转换NAT

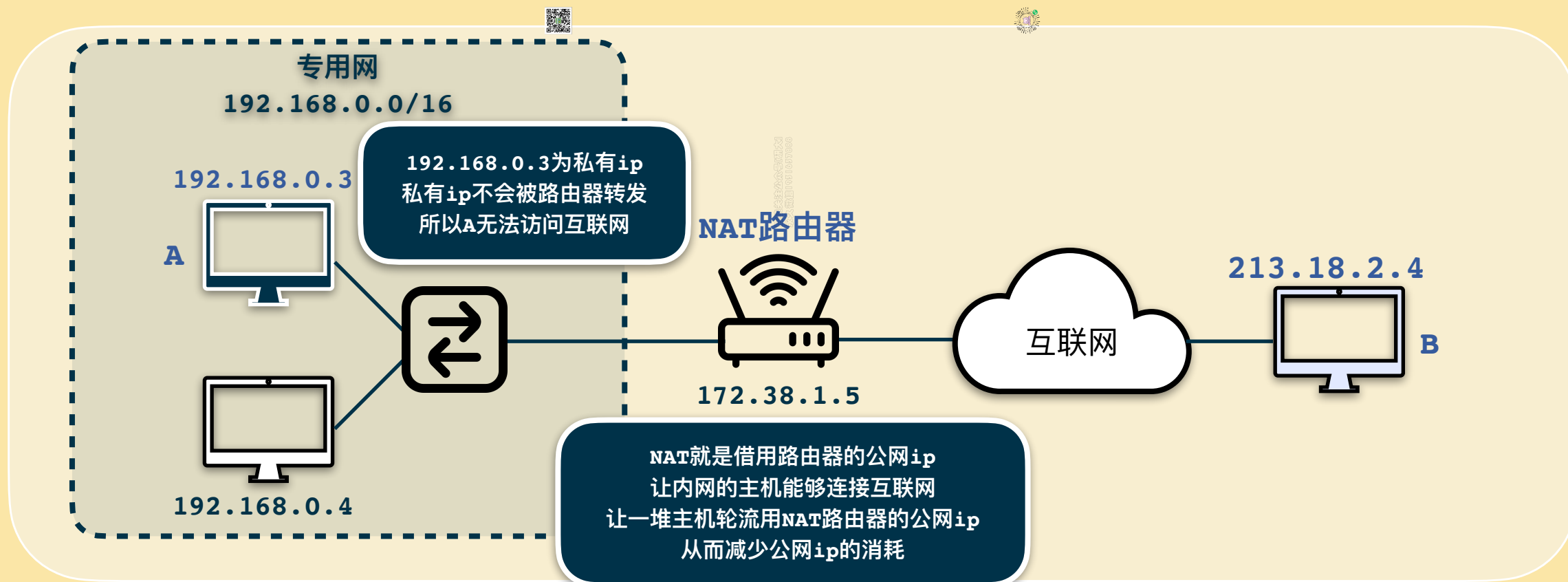


原理

功能

NAPT

分配了私有地址的主机希望和互联网的主机通信，需要完成地址转换



网络地址转换NAT

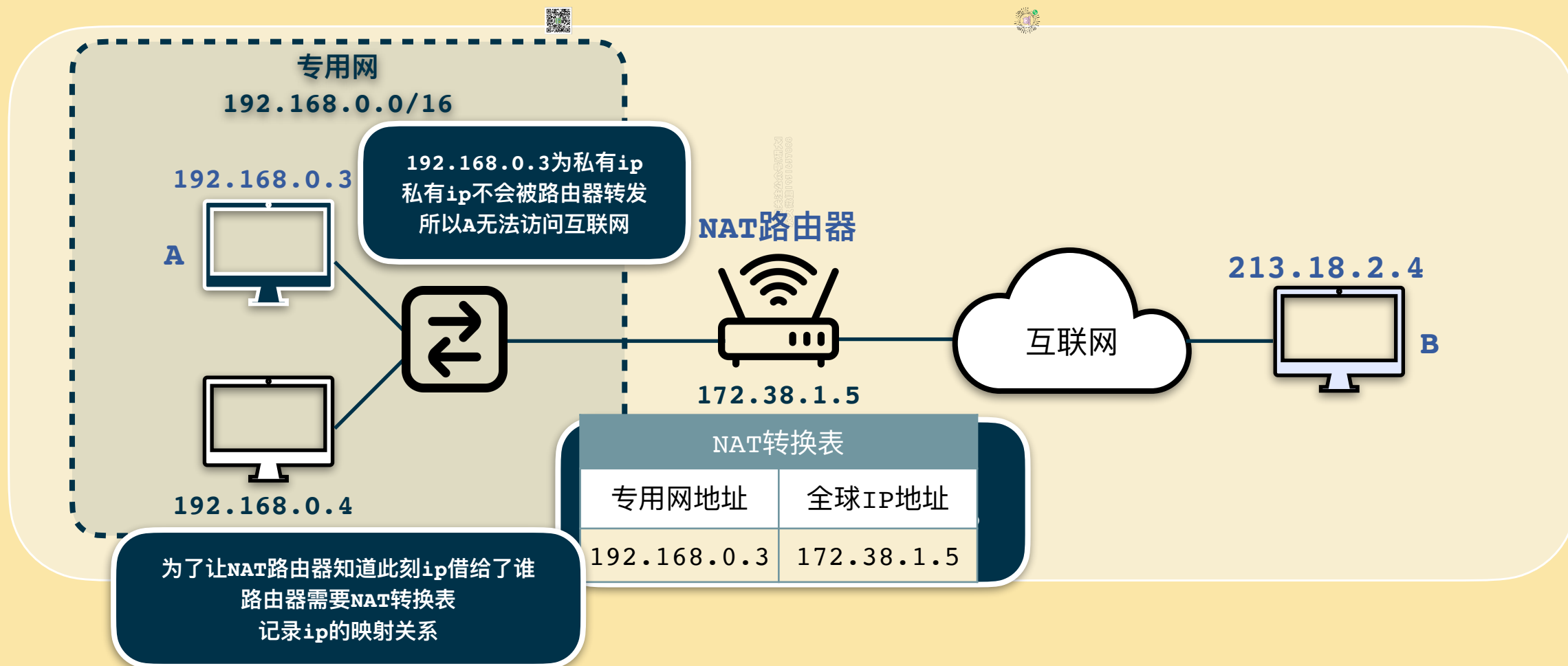


原理

功能

NAPT

分配了私有地址的主机希望和互联网的主机通信，需要完成地址转换



网络地址转换NAT

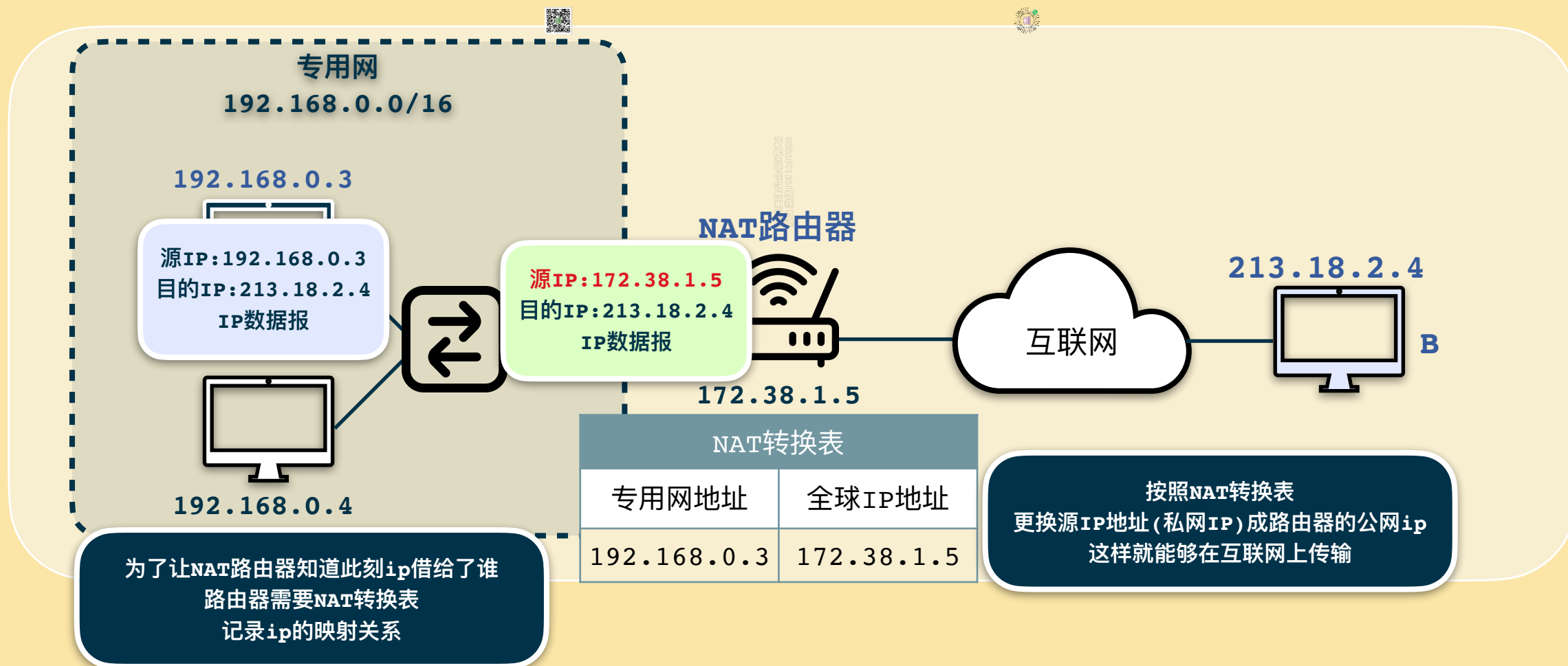


原理

功能

NAPT

分配了私有地址的主机希望和互联网的主机通信，需要完成地址转换



网络地址转换NAT

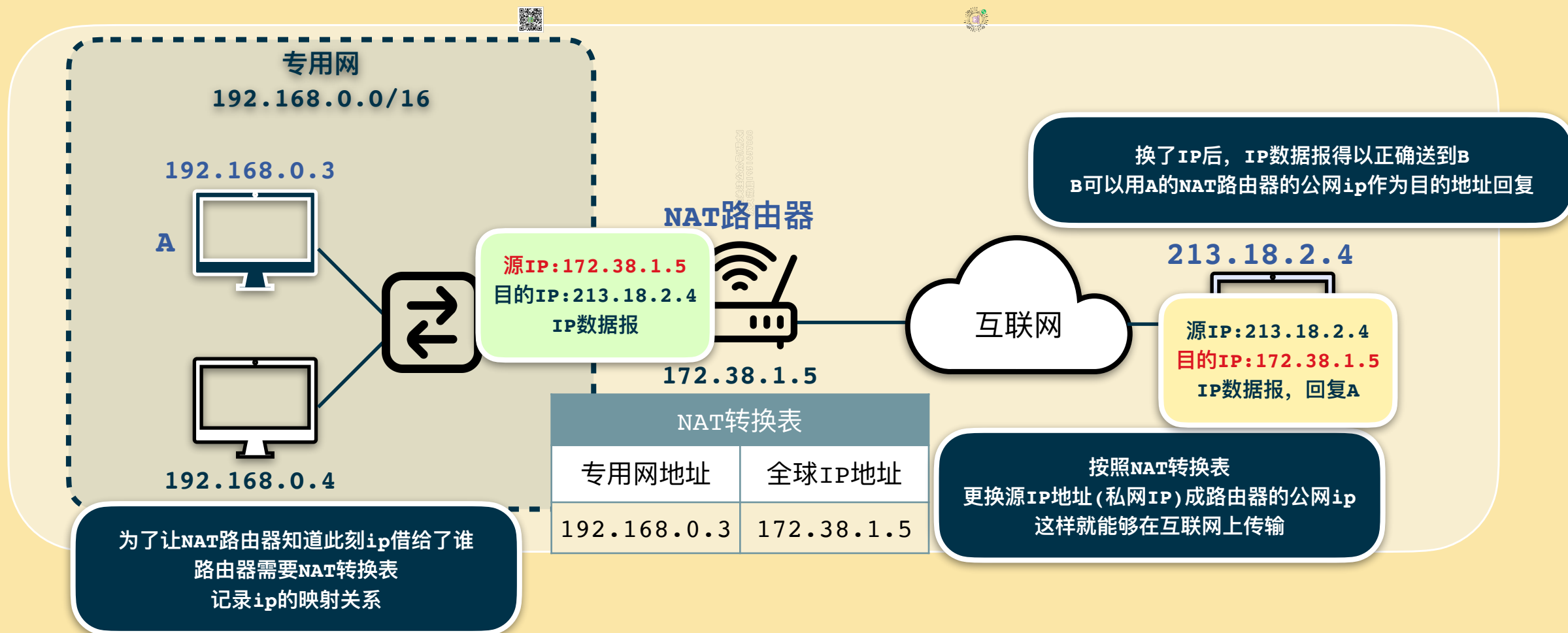


原理

功能

NAPT

分配了私有地址的主机希望和互联网的主机通信，需要完成地址转换



网络地址转换NAT

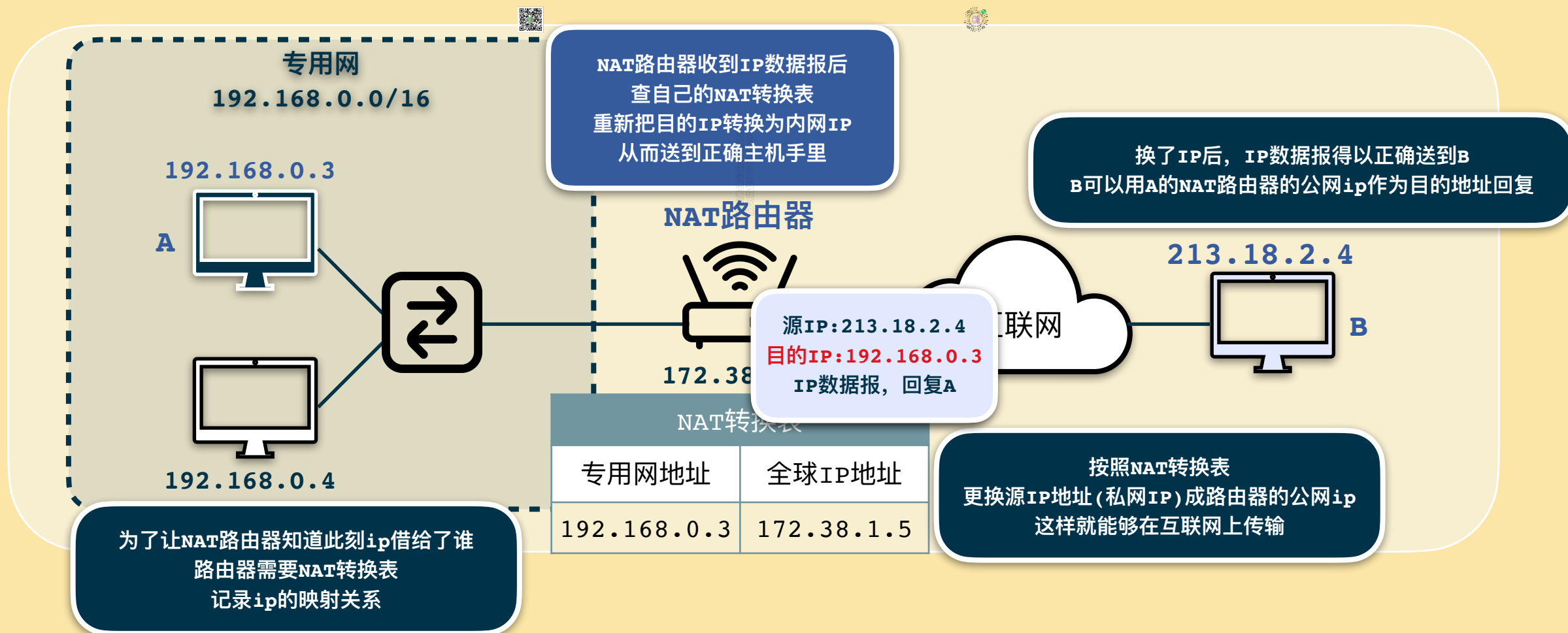


原理

功能

NAPT

分配了私有地址的主机希望和互联网的主机通信，需要完成地址转换



网络地址转换NAT



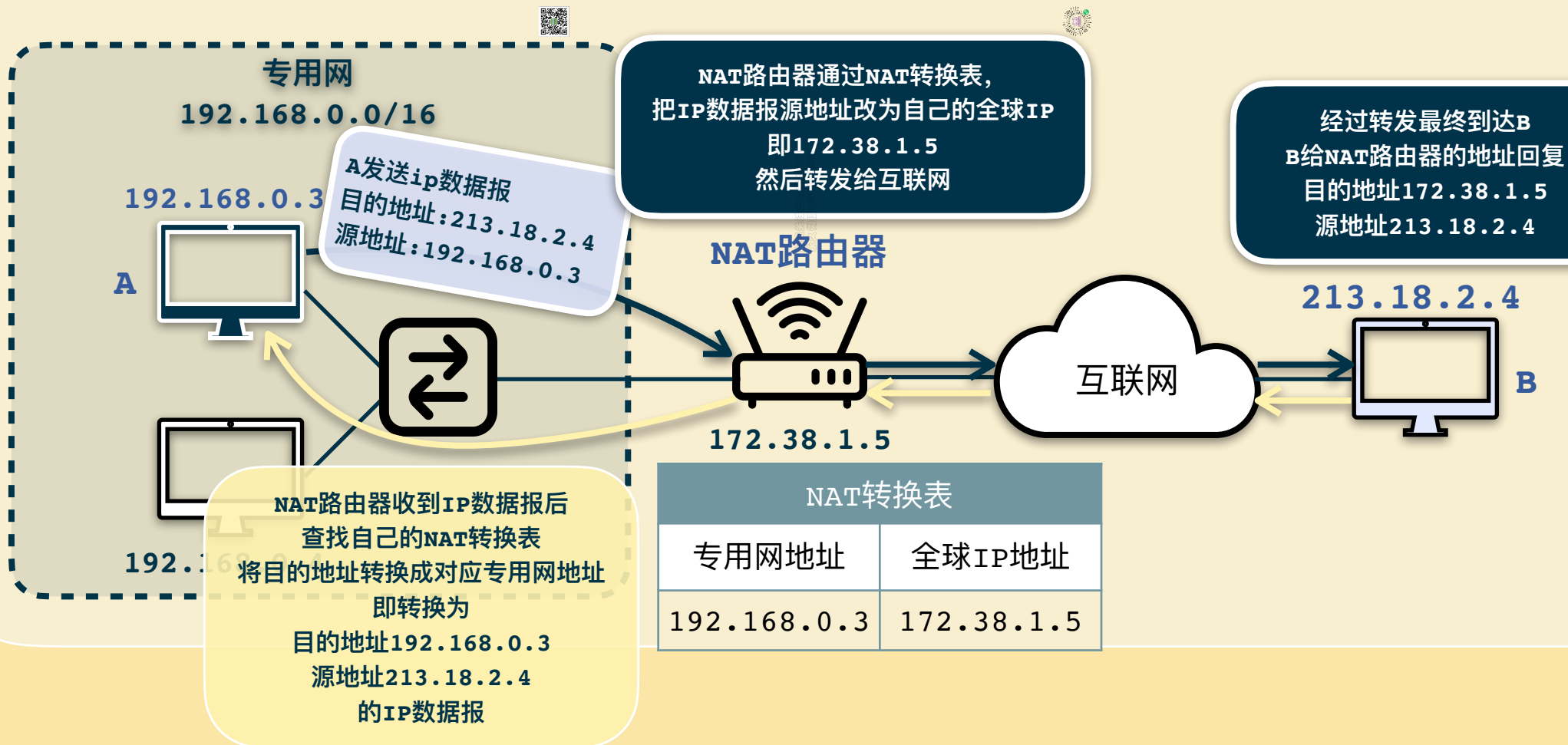
原理

功能

NAPT

分配了私有地址的主机希望和互联网的主机通信，需要完成地址转换

全流程示意



网络地址转换NAT



原理

功能

NAPT

分配了私有地址的主机希望和互联网的主机通信，需要完成地址转换

通过NAT路由器的通信必须由**专用网内的主机发起**

如果有专用网外的主机要发起通信，IP数据报到达NAT路由器时
NAT路由器不知道应该把IP地址转换成专用网的哪一个本地IP地址
所以**专用网内部的主机不能充当服务器使用**

**NAT路由器有n个全球IP地址时
专用网内最多可以同时有n台主机接入互联网**

如果专用网内主机过多，则需要轮流使用NAT路由器的全球IP
NAT路由器在转发IP数据报时，一定会更换其IP地址（源或者目的）

192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4



172.38.1.5
172.38.1.6

4个主机在内网
只能2个主机同时上互联网
因为nat路由器只有两个公网ip

网络地址转换NAT



原理

功能

NAPT

在NAT的基础上引入传输层的端口号，这样就能一个公网ip服务多个主机

专用网

192.168.0.0/16

192.168.0.3

源IP:192.168.0.3:12345
目的IP:213.18.2.4:80
IP数据报

源IP:192.168.0.4:12345
目的IP:213.18.2.4:80
IP数据报

192.168.0.4

A、C分配到的均为私有ip
A、C主机向互联网发送IP数据报
源TCP端口号都选择12345
(不同主机端口号可以相同,端口号在本主机内才有意义)

源IP:172.38.1.5:40001
目的IP:213.18.2.4:80
IP数据报

源IP:172.38.1.5:40002
目的IP:213.18.2.4:80
IP数据报

NAPT路由器

172.38.1.5

NAPT转换表

方向	字段	原先的IP和端口号	转换后的IP和端口号

互联网

213.18.2.4

B

NAPT可以自学习
把源端口号换成NAPT空闲的端口号
源ip换为NAPT公网IP
并且记录表项

网络地址转换NAT



原理

功能

NAPT

在NAT的基础上引入传输层的端口号，这样就能一个公网ip服务多个主机

专用网

192.168.0.0/16

192.168.0.3

A



C



192.168.0.4

A、C分配到的均为私有ip
A、C主机向互联网发送IP数据报
源TCP端口号都选择12345
(不同主机端口号可以相同,端口号在本主机内才有意义)

NAT路由器



172.38.1.5

NAT路由器收到后
查表转换目的IP、端口号

方向	字段	原先的IP和端口号	转换后的IP和端口号
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.3:12345	172.38.1.5:40001
专用网->互联网	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.4:12345	172.38.1.5:40002
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40001	192.168.0.3:12345
互联网->专用网	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40002	192.168.0.4:12345

源IP:213.18.2.4:80
目的IP:192.168.0.3:12345
给A的回复, IP数据报

源IP:213.18.2.4:80
目的IP:192.168.0.4:12345
给C的回复, IP数据报

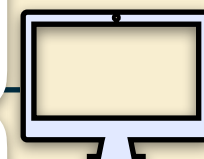
源IP:213.18.2.4:80
目的IP:172.38.1.5:40001
IP数据报

源IP:213.18.2.4:80
目的IP:172.38.1.5:40002
IP数据报

源IP:213.18.2.4:80
目的IP:172.38.1.5:40001
给A的回复, IP数据报

源IP:213.18.2.4:80
目的IP:172.38.1.5:40002
给C的回复, IP数据报

数据到达B后
B同样向发来报文的源IP
发送自己的回应即可



B

网络地址转换NAT



原理

功能

NAPT

在NAT的基础上引入传输层的端口号，这样就能一个公网ip服务多个主机

